

نظریه‌ی میدان‌های کوانتومی

سهراب ملکی

۲۳ شهریور ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۵	اول نظریه‌ی نانسیتی
۷	۱ تک-الکترون در بلور
۷	۱.۱ قضیه‌ی بلاخ پیوسته
۸	۲.۱ تقریب تنگ-بست
۱۳	۳.۱ شرایط مرزی آزاد
۱۶	۴.۱ باندهای انرژی
۱۹	۵.۱ حالت‌های لبه‌ای
۱۹	۶.۱ نوشتن همیلتونی
۲۰	۷.۱ بلورهای دو-بُعدی
۲۰	۱.۷.۱ بلور مربعی
۲۰	۲.۷.۱ گرافن: فیزیک موثر نسیتی
۲۳	۸.۱ پدیده‌های بیشتر در مدل تنگ-بست
۲۳	۱.۸.۱ ناخالصی
۲۳	۲.۸.۱ موضعیت اندرسون
۲۳	۳.۸.۱ تشدید فانو
۲۵	۲ کوانتش دوم
۲۵	۱.۲ فضای فُک
۲۸	۲.۲ عمل‌گرهای خلق و فنا
۲۸	۱.۲.۲ خلق و فنای بوزونی
۲۹	۲.۲.۲ خلق و فنای فرمیونی
۳۰	۳.۲.۲ خلق و فنا بر حسب متقارن‌ساز
۳۱	۳.۲ عمل‌گرهای تک-ذره‌ای
۳۱	۱.۳.۲ بوزونی
۳۲	۲.۳.۲ فرمیونی
۳۴	۴.۲ عمل‌گرهای دو-ذره‌ای
۳۴	۱.۴.۲ بوزونی
۳۵	۲.۴.۲ فرمیونی
۳۵	۵.۲ میدان کوانتومی
۳۷	۶.۲ حالت‌های همدوس
۳۷	۱.۶.۲ حالت همدوس بوزونی
۳۹	۲.۶.۲ ویژگی‌های جبری و نمایش بارگمان
۴۳	۳ مسائل یک-بُعدی
۴۳	۱.۳ تنگ-بست
۴۴	۲.۳ مدل کیتائف
۴۵	۳.۳ فرمیون‌های مایورانا

۴۷	۴	نظریه‌ی پاسخ خطی
۴۹	۵	نظریه‌ی میدان میانگین
۵۱	۶	ابرشارگی
۵۳	۷	ابروسانایی
۵۵	۸	مغنطیس

مقدمه

در این یادداشت، سعی می‌کنم یک رویکرد طبیعی از مکانیک کوانتومی (نانبیتی) به نظریه‌ی میدان‌های کوانتومی بسازم. علت نوشتن این متن (علاوه بر علاقه‌ام به نوشتن) این بود که منبعی که این مسیر را سراسر طی کرده باشد ندیدم و گرچه راه‌های استاندارد بسیار کوتاه‌تر هستند، ولی (به نظر من) پرش بزرگی از مکانیک کوانتومی به میدان‌های کوانتومی هستند. من برای پر کردن این شکاف‌ها، رویکردهایی که در فیزیک ماده‌چگال مرسوم هستند را مناسب می‌دانم. برای همین شروع مسئله‌ی من از مسئله‌ی یک الکترون در یک بلور خواهد بود. همین‌طور برای بر نخوردن به (فرار کردن از) مشکلات ریاضی، مسئله را گسسته می‌کنم و در آخر روز حد پیوستار را محاسبه می‌کنم. در مسئله‌ی گسسته هیچ مشکلی از بابت همگرایی ریاضی پیش نخواهد آمد.

تنها پیشنهاد لازم این یادداشت، مکانیک کوانتومی (دروس ۱ و ۲ دانشگاه) است. همین‌طور در نسبیتی کردن نظریه، نسبیت خاص را مستقیماً استفاده می‌کنم اما بعید است که تا قبل از آن مورد استفاده باشد.

بخش اول

نظریه‌ی نانسبیتی

فصل ۱

تک-الکترون در بلور

در این بخش طیف انرژی الکترونی را در پتانسیل متناوب بررسی می‌کنم.

۱.۱ قضیه‌ی بلاخ پیوسته

پتانسیل متناوب خاصیت زیر را دارد:

$$V(x+a) = V(x)$$

عمل‌گر زیر را تعریف می‌کنم:

$$\hat{T}_a := \int dx |x\rangle\langle x+a|$$

واضح است که:

$$[\hat{T}_a, \hat{p}] = 0$$

همچنین با استفاده از

$$\hat{V} = \int dx V(x) |x\rangle\langle x|$$

به دست می‌آید:

$$\begin{aligned}\hat{T}_a \hat{V} &= \iint V(x') dx dx' |x\rangle\langle x+a|x'\rangle\langle x'| \\ &= \iint dx V(x+a) |x\rangle\langle x+a|\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{V} \hat{T}_a &= \iint dx dx' V(x) |x\rangle\langle x|x'\rangle\langle x'+a| \\ &= \int dx V(x) |x\rangle\langle x+a|\end{aligned}$$

پس به دلیل متناوب بودن پتانسیل:

$$[\hat{T}_a, \hat{V}] = 0$$

در نتیجه:

$$[\hat{T}_a, \hat{H}] = 0$$

پس ویژه‌بردار مشترک دارند. به دست آوردن ویژه‌بردارهای $\hat{T}_a$ ساده‌تر است.

$$\hat{T}_a |\psi\rangle = \lambda_a |\psi\rangle$$

در فضای مکان می‌نویسم:

$$\langle x | \hat{T}_a |\psi\rangle = \lambda_a \langle x | \psi\rangle$$

بر حسب تابع موج:

$$\psi(x+a) = \lambda_a \psi(x)$$

واضحاً بهنجارش تابع موج الزام می‌کند که $|\lambda_a| = 1$. پس:

$$\psi(x+a) = e^{i\phi_a} \psi(x)$$

تعریف می‌کنم:

$$u(x) := \psi(x) e^{-i\phi_a x/a}$$

پس:

$$u(x+a) = u(x)$$

یعنی این تابع متناوب است. بنابراین:

$$\psi(x) = e^{i\phi_a x/a} u(x)$$

با تعریف $q := \phi_a/a$ نتیجه می‌شود:

$$\psi(x) = e^{iqx} u(x)$$

که در آن $u(x)$ یک تابع متناوب است. این قضیه‌ی بلوخ^۱ است. اگر شرایط مرزی را دوره‌ای^۲ باشد، نتیجه می‌شود:

$$\psi(x+L) = \psi(x)$$

پس:

$$q = \frac{2\pi}{a} \frac{n}{N}, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad -\frac{N}{2} \leq n \leq \frac{N}{2}$$

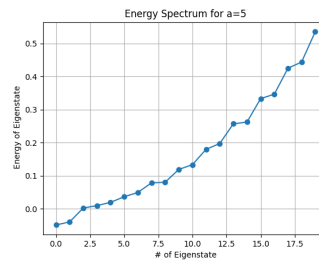
که در آن N تعداد کل تناوب‌هاست. پس مقادیر q به صورت یکنواخت در بازه‌ای به طول $2\pi/L$ که در آن $L = Na$ طول زنجیر است پخش شده است. این یک ناحیه‌ی بریلوئن یک-بُعدی را مشخص می‌کند.

۲.۱ تقریب تنگ-بست

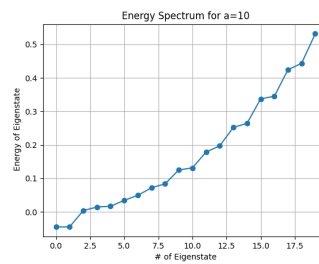
پتانسیلی به شکل دو دلتای دیراک را در نظر بگیرید:

$$V(x) = -V_0 \left[\delta(x-a) + \delta(x+A) \right]$$

حل عددی تراز انرژی‌های آن به ازای چند a مختلف در شکل‌های زیر آورده شده:



شکل ۱.۱:



شکل ۲.۱:

واضح است که با دور شدن چاه‌های پتانسیل از هم دو انرژی حالت مقید به یک‌دیگر نزدیک‌تر می‌شوند. همچنین انتظار می‌رود که اگر دو پتانسیل بسیار دور از یک‌دیگر باشند، ویژه‌حالت‌های هر کدام به تنهایی هم ویژه‌بردارهای همیلتونی باشند. ویژه‌حالت چاه چپی و راستی را به ترتیب با v_l و v_r نشان می‌دهم و تعریف می‌کنم:

$$\text{Eigenvectority}(|\psi\rangle) := \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\sqrt{\langle \psi | \psi \rangle \langle \psi | \hat{H}^2 | \psi \rangle}}$$

قدر مطلق این عدد هرچه به یک نزدیک‌تر باشد، آن بردار، ”ویژه‌بردارتر” است. نتیجه‌ی حل عددی قبل برای a های مختلف به صورت زیر درآمده:

```

a = 2
Eigenvector of V_l = -0.18262474308847404
Eigenvector of V_r = -0.18262474308841478
V_l . V_r = 0.6637085038924483

=====
a = 5
Eigenvector of V_l = -0.6904930531623185
Eigenvector of V_r = -0.690493053162367
V_l . V_r = 0.19960354870096847

=====
a = 10
Eigenvector of V_l = -0.9986386689066924
Eigenvector of V_r = -0.9986386689066938
V_l . V_r = 0.017386936867782102

=====
a = 15
Eigenvector of V_l = -0.9999865802887662
Eigenvector of V_r = -0.9999865802887623
V_l . V_r = 0.0024584470783568166

```

شکل ۳.۱:

مشاهده می‌شود که به علت موضعیّت ویژه‌بردارها حول چاه پتانسیل، ضرب داخلی آن‌ها هم به صفر میل می‌کند. بنابراین، وقتی این دو چاه پتانسیل بسیار از هم دور باشند، در زیرفضای حالات مقید همیلتونی به صورت زیر در می‌آید:

$$\langle l | \hat{H} | l \rangle = E_*, \quad \langle l | \hat{H} | r \rangle = 0$$

$$\langle r | \hat{H} | l \rangle = 0, \quad \langle r | \hat{H} | r \rangle = E_*$$

نمایش ماتریسی آن هم می‌شود:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_* & 0 \\ 0 & E_* \end{pmatrix}$$

حال اگر کم-کم فاصله‌ی این دو چاه پتانسیل را کم کنیم، دیگر هرکدام ویژه‌بردار نیستند پس عناصر غیرقطری ناصفر به وجود می‌آیند:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_* & -t \\ -t & E_* \end{pmatrix}$$

حل عددی مسئله‌ی قبل هم به نتیجه‌ی زیر می‌رسد:

```

a = 2
H_eff = [-0.05321277 -0.05705453
          -0.05705453 -0.05321277]

=====
a = 5
H_eff = [-0.04522353 -0.0134763
          -0.0134763 -0.04522353]

=====
a = 10
H_eff = [-0.04499964 -0.00100537
          -0.00100537 -0.04499964]

=====
a = 15
H_eff = [-0.0449991 -0.00013274
          -0.00013274 -0.0449991 ]

```

شکل ۴.۱:

همین را می‌توان برای چندین چاه پتانسیل هم تکرار کرد. مشاهده می‌شود که با نزدیک‌تر کردن چاه‌های پتانسیل به هم، عنصر ماتریسی همیلتونی بین دو چاه مجاور مقدار کمی می‌گیرد و باقی عناصر ماتریسی همچنان صفر می‌مانند. بنابراین با نزدیک کردن چاه‌های پتانسیل (صرف‌نظر از شکلشان) همیلتونی به صورت زیر در می‌آید:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \epsilon & -t & 0 & 0 & \cdots & -t \\ -t & \epsilon & -t & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -t & \epsilon & -t & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & -t & \epsilon & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -t \\ -t & 0 & \cdots & 0 & -t & \epsilon \end{pmatrix}$$

برای محاسبه‌ی طیف این ماتریس تعریف می‌کنم:

$$\hat{T} := \sum_n |n+1\rangle\langle n| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{T}^\dagger = \sum_n |n\rangle\langle n+1| = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \vdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

از این تعریف مشخص است که:

$$[\hat{T}, \hat{T}^\dagger] = 0$$

پس هر دو عمل‌گر $\hat{T}, \hat{T}^\dagger$ قطری می‌شوند. دقت کنید که شرایط مرزی دوره‌ای در این تساوی تاثیرگذار است ولی اگر شرایط مرزی بسته هم قرار می‌دادم، تنها عناصر مرزی این جابه‌جاگر ناصفر می‌بود. این تعریف به آن دلیل کارساز است که می‌توان همیلتونی را بر حسب آن نوشت:

$$\hat{H} = \epsilon \hat{\mathbb{1}} - t\hat{T} - t^*\hat{T}^\dagger$$

پس اگر نمایش قطری $\hat{T}$ را پیدا کنم، مستقیماً می‌توان مقادیر انرژی را نوشت. حال تمرکز خود را روی طیف $\hat{T}$ می‌گذارم:

$$\hat{T}|v\rangle = \lambda|v\rangle$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_{N-1} \\ v_N \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_{N-1} \\ v_N \end{pmatrix}$$

پس:

$$\begin{pmatrix} v_N \\ v_1 \\ \vdots \\ v_{N-2} \\ v_{N-1} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_{N-1} \\ v_N \end{pmatrix}$$

این یک معادله‌ی بازگشتی است که به علت دوره‌ای بودن نیازی به شرط اولیه ندارد:

$$v_n = \lambda v_{n+1}$$

$$v_N = \lambda v_1$$

از اولی می‌توان فهمید که:

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda^{-1} \\ \lambda^{-2} \\ \vdots \\ \lambda^{-N+1} \end{pmatrix}$$

دومی را هم می‌توان در کنار اولی به صورت $\lambda^N = 1$ نوشت که نتیجه می‌دهد:

$$\lambda_m = e^{2\pi i m / N}$$

پس ویژه‌بردارها با m برچسب می‌خورند. در نتیجه ویژه‌بردارهای بهنجار به صورت زیر هستند:

$$v_m = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-2\pi i m / N} \\ e^{-4\pi i m / N} \\ \vdots \\ e^{-2\pi i m (N-1) / N} \end{pmatrix}$$

یا:

$$|v_m\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-2\pi i m n / N} |n\rangle$$

این همان قضیه‌ی بلوخ است که در حالت گسسته نوشته شده. تعریف می‌کنم:

$$k_m := \frac{2\pi}{N} m$$

به مجموعه‌ی همه‌ی k_m ها ناحیه‌ی بریلوئن می‌گوییم و با $\mathbb{BZ}$ نشان می‌دهم. ویژه‌بردارها را می‌نویسم:

$$|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i k n} |n\rangle$$

با توجه به این که $\hat{T}$ هرمیتی نیست، تعامد این‌ها را چک می‌کنم:

$$\langle k | k' \rangle = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i(k'-k)n}$$

در صورتی که $k \neq k'$:

$$\langle k | k' \rangle = \frac{1}{N} e^{-\frac{i\pi m}{N} n} = 0.$$

پس متعامد هستند. نمایش $\hat{T}$ و $\hat{T}^\dagger$ در این پایه به صورت زیر است:

$$\hat{T} = \sum_{k \in \mathbb{B}\mathbb{Z}} e^{-ik} |k\rangle\langle k|$$

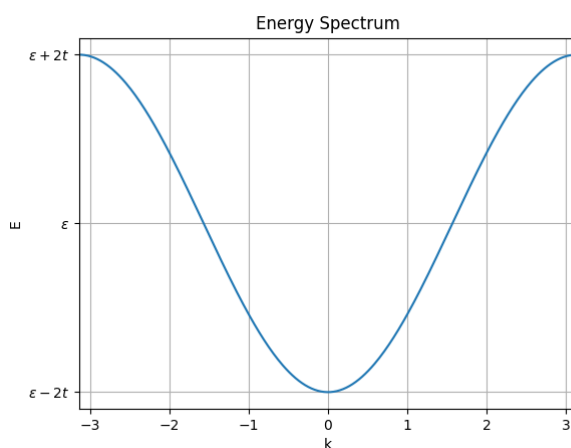
حال همیلتونی را در این پایه می‌نویسم:

$$\hat{H} = \sum_{k \in \mathbb{B}\mathbb{Z}} \left(\epsilon - te^{-ik} - te^{ik} \right) |k\rangle\langle k|$$

که قطری است. پس ویژه‌مقادیر انرژی به دست آمد:

$$E_k = \epsilon - 2t \cos(k) \quad (۱.۱)$$

این طیف انرژی در شکل زیر رسم شده:



شکل ۵.۱:

۳.۱ شرایط مرزی آزاد

در حل بالا شرایط مرزی را دوره‌ای گرفتیم (مثل زنجیره‌ای حلقوی از اتم‌ها). در این‌جا می‌خواهم مسئله را با شرایط مرزی باز حل کنم. با این شرایط مرزی، همیلتونی به صورت زیر در می‌آید:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \epsilon & -t & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -t & \epsilon & -t & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -t & \epsilon & -t & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & -t & \epsilon & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -t \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -t & \epsilon \end{pmatrix}$$

در این صورت دیگر $\hat{T}$ یک عمل گر نرمال نیست که با قطری کردن آن مسئله حل شود. پس به ناچار باید $\hat{A} := \hat{T} + \hat{T}^\dagger$ را (که هرمیتی است) قطری کنیم:

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

معادله‌ی ویژه‌مقداری

$$\hat{A}|v\rangle = \lambda|v\rangle$$

نتیجه می‌دهد:

$$v_{n-1} + v_{n+1} = \lambda v_n \quad 1 < n < N$$

$$v_1 = \lambda v_1$$

$$v_{N-1} = \lambda v_N$$

که معادله‌ی اول یک معادله‌ی بازگشتی خطی و دو معادله‌ی بعدی شرایط مرزی آن هستند. برای معادله‌ی بازگشتی جواب r^n را حدس می‌زنم:

$$r^{n-1} + r^{n+1} = \lambda r^n$$

$$1 + r^2 = \lambda r$$

که از آن به دست می‌آید:

$$r_{\pm} = \frac{\lambda}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 - 1}$$

پس:

$$v_n = Ar_+^n + Br_-^n$$

از شرایط مرزی هم نتیجه می‌شود:

$$Ar_+^1 + Br_-^1 = \lambda(Ar_+ + Br_-)$$

$$Ar_+^{N-1} + Br_-^{N-1} = \lambda(Ar_+^N + Br_-^N)$$

که آن را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\det \begin{pmatrix} r_+(r_+ - \lambda) & r_-(r_- - \lambda) \\ r_+^{N-1}(1 - \lambda r_+) & r_-^{N-1}(1 - \lambda r_-) \end{pmatrix} = 0$$

که با توجه به این که

$$r_{\pm}(r_{\pm} - \lambda) = -1, \quad 1 - \lambda r_{\pm} = -r_{\pm}^2$$

ساده می‌شود:

$$\det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -r_+^{N+1} & -r_-^{N+1} \end{pmatrix} = 0$$

پس:

$$\left(\frac{r_+}{r_-}\right)^{N+1} = 1$$

پس:

$$\frac{r_+}{r_-} = \exp \left[\frac{\imath \pi i}{N+1} m \right], \quad m \in \mathbb{Z}$$

از طرفی:

$$r_+ r_- = 1$$

از این دو نتیجه می‌شود:

$$r_{\pm} = \exp \left[\pm \frac{\pi i}{N+1} m \right]$$

و ویژه‌مقدار به دست می‌آید:

$$\lambda_m = \imath \cos \left(\frac{\pi}{N+1} m \right)$$

از آنجایی که همیلتونی به شکل زیر است:

$$\hat{H} = \epsilon \hat{\mathbb{I}} - t \hat{A}$$

ویژه‌مقادیر انرژی به دست می‌آیند:

$$E_m = \epsilon - \imath t \cos \left(\frac{\pi}{N+1} m \right)$$

ویژه‌بردارها هم به دست می‌آوریم. می‌گیریم $A = 1$. پس:

$$r_+^{\imath} + r_-^{\imath} B = \lambda(r_+ + r_- B)$$

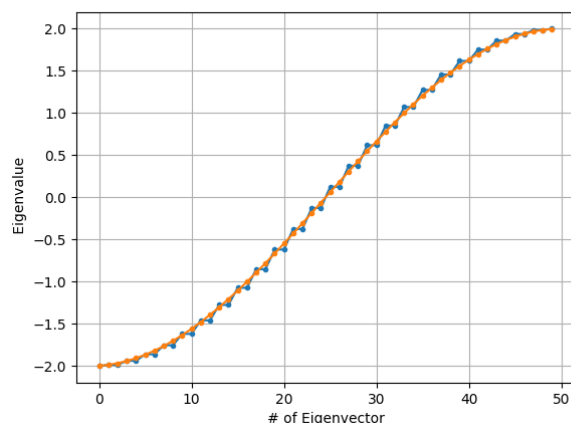
که نتیجه می‌دهد:

$$B = -1$$

بنابراین ویژه‌بردارها به دست آمدند:

$$v_n \propto r_+^n - r_-^n \propto \sin \left(\frac{\pi}{N+1} mn \right)$$

همان‌طور که واضح است، اختلاف آن با شرایط مرزی دوره‌ای، یک ضریب ۲ و یک فاکتور $N \rightarrow N+1$ است. در حد $N \rightarrow \infty$ چگالی حالات این دو شرایط مرزی فرقی نمی‌کنند مورد دوم در این حد قابل صرف‌نظر می‌شود. بنابراین، در حد ترمودینامیکی این دو شرط مرزی هیچ فرق بزرگ-مقیاسی با هم ندارند. ویژه‌مقادیر مربوط به هر شرایط مرزی در نمودار ۶.۱ آورده شده است.



شکل ۶.۱:

۴.۱ باندهای انرژی

حال اگر چاه‌های پتانسیل یکی-در-میان متناوب باشند، همیلتونی به صورت زیر در خواهد آمد:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \epsilon & -t_1 & 0 & 0 & \cdots & -t \\ -t_1 & \epsilon & -t_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -t_2 & \epsilon & -t_1 & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & -t_1 & \epsilon & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -t_2 \\ -t & 0 & \cdots & 0 & -t_2 & \epsilon \end{pmatrix}$$

که این را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\hat{H} = \hat{\mathbb{1}} \otimes \begin{pmatrix} \epsilon & -t_1 \\ -t_1 & \epsilon \end{pmatrix} + \hat{T} \otimes \begin{pmatrix} 0 & -t_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \hat{T}^\dagger \otimes \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -t_2 & 0 \end{pmatrix}$$

که در آن $\hat{\mathbb{1}}, \hat{T}$ ماتریس‌های $N/2 \times N/2$ هستند. پس فضای هیلبرت N -بُعدی را به صورت ضرب تانسوری دو زیرفضای $N/2$ -بُعدی و ۲-بُعدی دیگر نوشتیم. همیلتونی را در زیرفضای اول می‌توان به سادگی (با نمایش قطری $\hat{T}$) قطری کرد. در هرکدام از زیرفضاهای ویژه‌ی آن می‌توان نوشت:

$$\hat{H}_k = \begin{pmatrix} \epsilon & -t_1 \\ -t_1 & \epsilon \end{pmatrix} + e^{-\imath ik} \begin{pmatrix} 0 & -t_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + e^{\imath ik} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -t_2 & 0 \end{pmatrix}$$

پس:

$$\hat{H}_k = \begin{pmatrix} \epsilon & -t_1 - t_2 e^{-\imath ik} \\ -t_1 - t_2 e^{\imath ik} & \epsilon \end{pmatrix}$$

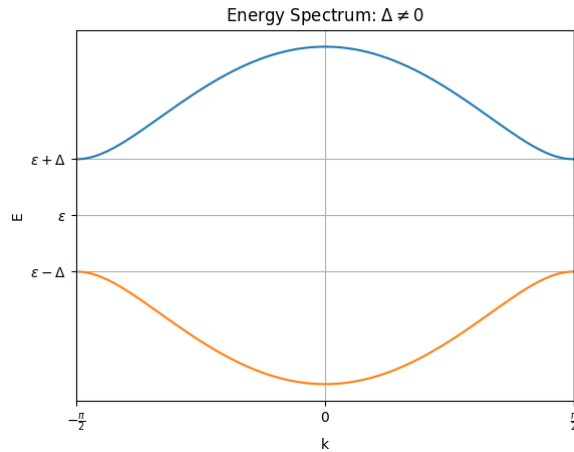
این ماتریس 2×2 را هم می‌توان به سادگی قطری کرد. ویژه‌مقادیر آن به دست می‌آید:

$$(\epsilon - E_k)^\dagger = |t_1 + t_2 e^{\imath ik}|^2$$

پس:

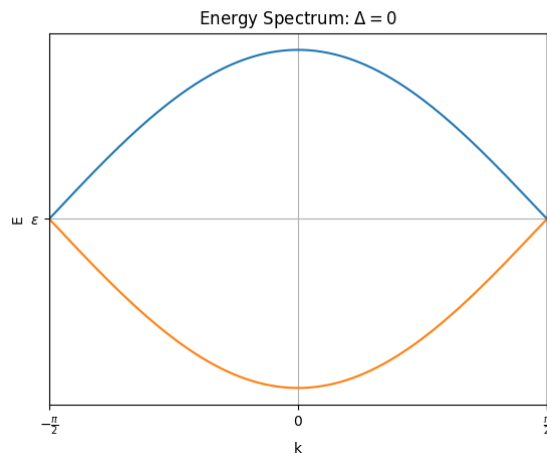
$$E_k = \epsilon \pm \sqrt{t_l^2 + t_r^2 + 2t_l t_r \cos(2k)}$$

با تعریف $\Delta := |t_l - t_r|$ طیف انرژی به صورت زیر در می‌آید:



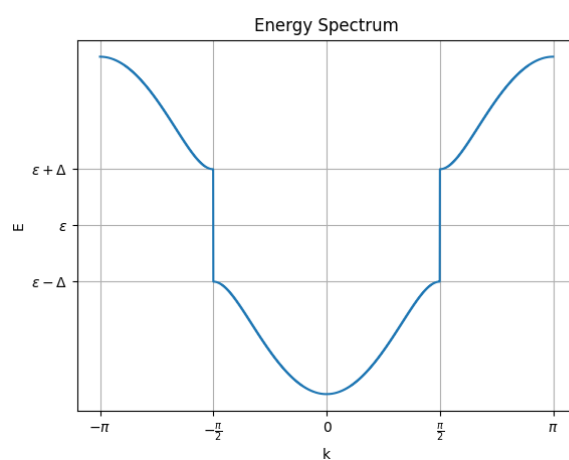
شکل ۷.۱: حالت $\Delta \neq 0$

از طرفی در صورت $t_l = t_r$ انتظار داریم که به (۱.۱) برسم ولی این طور نمی‌شود:



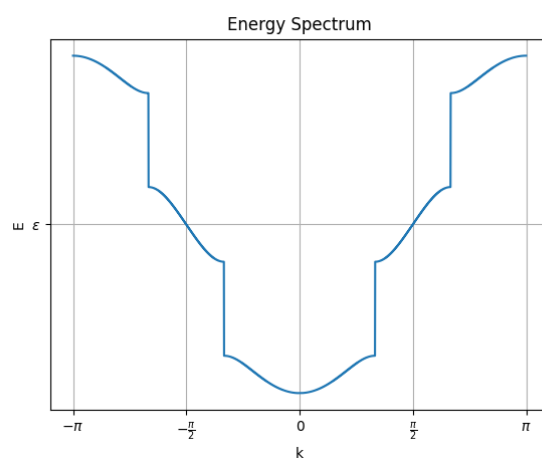
شکل ۸.۱: حالت $\Delta = 0$

که دلیل آن هم مشخص است. قبلاً دو حالت در k و $\pi - k$ وجود داشت که هر دوی آن‌ها حالا در k هستند. پس در واقع همان جواب قبلیست که تنها اسم‌گذاری حالت‌ها فرق کرده است. حل عددی ویژه‌مقادیر این همیلتونی هم به صورت زیر خواهد بود:

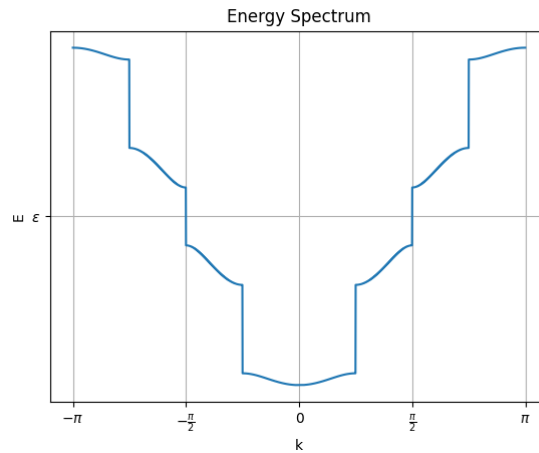


شکل ۹.۱:

همان‌طور که مشخص است، در $k = \pi/2$ یک گپ انرژی وجود دارد. برای شبکه‌ای با تقارن انتقالی دوتا-در-میان هم یک ماتریس 3×3 را باید قطری کرد. حل عددی تقارن دوتا-در-میان و سه‌تا-در-میان به ترتیب در شکل‌های زیر آمده است:



شکل ۱۰.۱:



شکل ۱۱.۱:

۵.۱ حالت‌های لبه‌ای

در مسائل قبلی، همان‌طور که در بخش ۲.۱ نشان دادم، شرایط مرزی دوره‌ای فرض شده است. اگر شرایط مرزی را دیوار صلب بگیریم، معادل آن است که عناصر $H_{N,1}$ و $H_{1,N}$ همیلتونی را صفر قرار دهیم. در این صورت، دیگر $\lambda^N = 1$ را نمی‌توان نوشت. پس در حالت کلی، ویژه‌بردارهای همیلتونی با ویژه‌مقدار λ را می‌توان نوشت:

$$v = \mathcal{N} \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda^{-1} \\ \lambda^{-2} \\ \vdots \\ \lambda^{-(N-1)} \end{pmatrix}$$

۶.۱ نوشتن همیلتونی

همیلتونی نوشته شده برای حالت یکی-در-میان به صورت زیر بود:

$$\hat{H} = \epsilon \hat{1} \otimes \hat{1} - t_1 \hat{1} \otimes \hat{\sigma}_+ - t_1 \hat{T} \otimes \hat{\sigma}_+ + \text{h.c.}$$

آن را می‌شد به صورت دیگری هم فهمید. عناصر غیرقطری همیلتونی، نرخ گذار هستند. برای مسئله‌ی گفته شده، شکل شماتیک زیر را می‌کشیم:

$$\dots \quad A \xleftrightarrow{t_1} B \quad \xleftrightarrow{t_2} \quad A \xleftrightarrow{t_1} B \quad \dots$$

پس به نظر می‌رسد که $A \xleftrightarrow{t_1} B$ یک واحد تکرارشونده است. بردار حالت الکترون در این واحد تکرار شونده دو درجه‌ی آزادی دارد یعنی یک زیرفضای دو-بعدی است. هر پایه از فضای هیلبرت با « A » یا « B » و «کدام واحد تکرارشونده» مشخص می‌شود و به همین جهت ضرب تانسوری فضای مربوط به هر واحد تکرارشونده و $N/2$ تا نقطه است. حال می‌خواهم همیلتونی را با استفاده از این اطلاعات بنویسم:

$$\dots \quad A \xleftrightarrow{t_1} B \quad \xleftrightarrow{t_2} \quad A \xleftrightarrow{t_1} B \quad \xleftrightarrow{t_2} \quad A \xleftrightarrow{t_1} B \quad \dots$$

الکترون از پایه‌ی B می‌تواند به A سمت چپ و A سمت راستش برود. این دو گذار در همیلتونی به صورت جملات زیر هستند:

$$B \rightarrow A \quad : \quad -t_{\uparrow} \hat{T} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \rightarrow A \quad : \quad -t_{\downarrow} \hat{1} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

که در آن عمل‌گر سمت چپ ضرب تانسوری گذار بین واحدها را مشخص می‌کند و عمل‌گر سمت راست ضرب تانسوری مربوط به « A یا B بودن» است. پس $\hat{\sigma}_+$ گذار $A \rightarrow B$ و $\hat{\sigma}_-$ گذار $B \rightarrow A$ را مشخص می‌کند. باقی جملات هم گذار از A به B و B هستند که مزدوج مختلط جملات قبلی‌اند:

$$A \rightarrow B \quad : \quad -t_{\downarrow} \hat{1} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \rightarrow B \quad : \quad -t_{\uparrow} \hat{T}^{\dagger} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

بنابراین همیلتونی این مدل به آن شکلی که نوشتم است. این روش در مدل‌های دو-بُعدی و بالاتر عملیاتی‌تر است.

۷.۱ بلورهای دو-بُعدی

هر نقطه از شبکه‌ی یک بلور دو-بُعدی با دو عدد مستقل شماره‌گذاری می‌شود. می‌توان فضای هیلبرت را ضرب تانسوری فضای هیلبرت مربوط به هر کدام از این فضاها یک-بُعدی در نظر گرفت.

۱.۷.۱ بلور مربعی

در بلور مربعی، نقاط شبکه با (x, y) مشخص می‌شوند به طوری که:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} a, \quad n, m \in \mathbb{Z}$$

یک الکترون در یک نقطه از شبکه، به احتمال یکسان می‌تواند به چهار خانه‌ی اطرافش برود. پس:

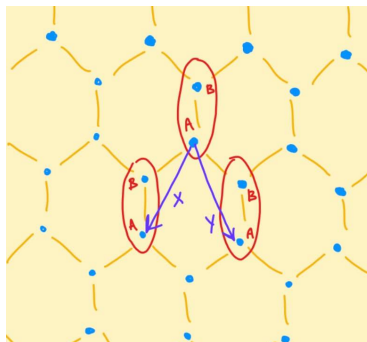
$$\hat{H} = \epsilon \hat{1} \otimes \hat{1} - t(\hat{T} \otimes \hat{1} + \hat{1} \otimes \hat{T}) + \text{h.c.}$$

که ترازهای انرژی آن به سادگی به دست می‌آید:

$$E(\mathbf{k}) = \epsilon - t(e^{-ik_x} + e^{-ik_y} + \text{c.c.}) = \epsilon - 2t(\cos(k_x) + \cos(k_y))$$

۲.۷.۱ گرافن: فیزیک موثر نسبیتی

شبکه‌ی بلوری گرافن به شکل زیر است:



شکل ۱۲.۱:

هر نقطه‌ی شبکه، با نرخ یکسان می‌تواند به نقاطی که به آن‌ها وصل است برود. این‌جا سه فضای هیلبرت در هم ضرب تانسوری شده‌اند. دو تا از آن‌ها به علت دو-بُعدی بودن شبکه هستند (X, Y) مشخص شده در شکل) و یکی از آن‌ها هم به علت دو-جزئی بودن هر واحد تشکیل‌دهنده است. برای ضرب تانسوری مربوط به دو-بُعدی بودن شبکه تعریف می‌کنم:

$$\hat{T}_x := \hat{T} \otimes \hat{\mathbb{1}} \quad , \quad \hat{T}_y := \hat{\mathbb{1}} \otimes \hat{T}$$

و برای هر واحد تشکیل دهنده هم حالت اول را A و دوم را B می‌گیریم. حال با توجه به شکل ۱۲.۱، همیلتونی مربوط به گذارهای $A \rightarrow B$ را می‌نویسم و گذار وارون آن هم در جملات h.c. خود به خود اعمال خواهد شد.

$$\hat{H} = \epsilon \hat{\mathbb{1}}_{N/2} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - t \left(\hat{T}_x + \hat{T}_y + \hat{\mathbb{1}} \right) \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \text{h.c.}$$

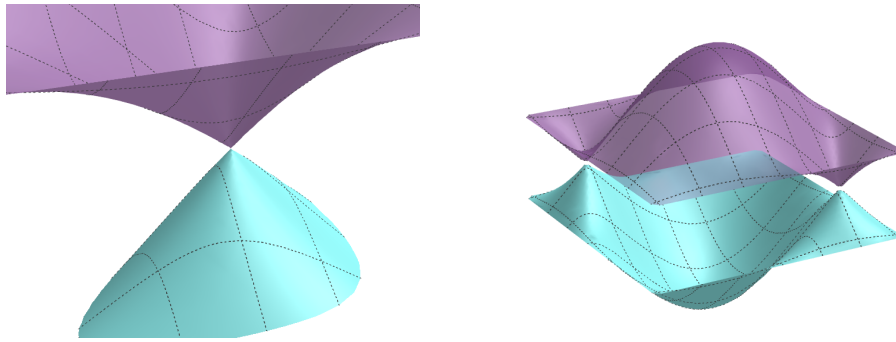
با قطری کردن فضای اول با تبدیل فوریه:

$$\hat{H}_{\mathbf{k}} = \begin{pmatrix} \epsilon & -t(e^{ik_x} + e^{ik_y} + 1) \\ -t(e^{-ik_x} + e^{-ik_y} + 1) & \epsilon \end{pmatrix}$$

ویژه‌مقادیر آن به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} E(k_x, k_y) &= \epsilon \pm t |1 + e^{-ik_x} + e^{-ik_y}| \\ &= \epsilon \pm t \sqrt{3 + 2 \cos(k_x) + 2 \cos(k_y) + 2 \cos(k_x - k_y)} \end{aligned}$$

در شکل سمت راست ۲.۷.۱ نمودار این منحنی رسم شده. در شکل سمت چپ آن هم این منحنی را در نزدیکی یکی از ریشه‌هایش نشان می‌دهد.



شکل ۱۳.۱: رابطه‌ی پاشندگی گرافن

همان‌طور که مشخص است، اگر ساختار الکترونیکی گرافن در حالت پایه نیمه‌پر باشد، برانگیختگی‌های کوچک حول آن تقریباً از رابطه‌ی پاشندگی خطی تبعیت خواهند کرد. برای اینکه مسئله را نشان دهیم، ریشه‌های رابطه‌ی پاشندگی را می‌نویسیم:

$$1 + e^{-ik_y} + e^{-ik_x} = 0$$

پس:

$$\{k_x, k_y\} = \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\}$$

پس دو نقطه با چنین ویژگی‌ای وجود دارد. حال حول یکی از آن‌ها انرژی را بسط می‌دهیم:

$$\mathbf{k} = \mathbf{k}_* + \mathbf{q}, \quad |\mathbf{q}| \ll |\mathbf{k}_*|$$

که در آن $\mathbf{k}_*$ مختصات ریشه‌ی مورد نظر است:

$$E(\mathbf{q}) = t|\gamma(\mathbf{q})|, \quad \gamma(\mathbf{q}) = (1 + e^{-ik_x} + e^{-ik_y})$$

$$\gamma(\mathbf{q}) \approx \frac{\sqrt{3}}{2}(q_y - q_x) + \frac{i}{2}(q_x + q_y)$$

با تعریف

$$\tilde{q}_x := \frac{\sqrt{3}}{2}(q_y - q_x), \quad \tilde{q}_y := \frac{1}{2}(q_x + q_y)$$

نتیجه می‌شود:

$$\gamma(\tilde{\mathbf{q}}) = q_x + iq_y$$

$$\hat{H}_{\mathbf{k}} = \begin{pmatrix} \epsilon & -t\gamma(\tilde{\mathbf{q}}) \\ -t\gamma(\tilde{\mathbf{q}})^* & \epsilon \end{pmatrix} \approx \epsilon \hat{1} - t\tilde{\mathbf{q}} \cdot \hat{\sigma}$$

انرژی آن هم می‌شود:

$$E(\tilde{\mathbf{q}}) \approx \epsilon \pm t\sqrt{\tilde{q}_x^2 + \tilde{q}_y^2}$$

بنابراین طیف برانگیختگی‌ها به صورت

$$E(\tilde{\mathbf{q}}) = \pm \hbar v_F |\tilde{\mathbf{q}}|$$

است که در آن $v_F := t/\hbar$ سرعت فرمی است. این طیف و همیلتونی، چنان که خواهیم دید، مربوط به یک ذره‌ی بی‌جرم نسبیتی با اسپین ۱/۲ است.

۸.۱ پدیده‌های بیشتر در مدل تنگ-بست

۱.۸.۱ ناخالصی

همیلتونی تنگ-بست در حضور ناخالصی در روی سطح (یا در نظر گرفتن کشش سطحی) به صورت زیر است:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \epsilon + \delta & -t & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -t & \epsilon & -t & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -t & \epsilon & -t & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & -t & \epsilon & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -t \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -t & \epsilon \end{pmatrix}$$

۲.۸.۱ وضعیت اندرسون

۳.۸.۱ تشدید فانو

فصل ۲

کوانتش دوم

در این فصل فرمالیسم کوانتش دوم را معرفی می‌کنم. این ابزار در تمام موضوعات آتی مورد استفاده خواهد بود. ضمناً سعی شده اثبات‌های به کار برده شده تا حد امکان دقیق باشند ولی بعضاً نوشتار (نوتیشن) به ناچار ممکن است کمی آشفته به نظر برسد. امید است که نوشتار به حد کافی واضح باشد.

۱.۲ فضای فک

طبق اصول مکانیک کوانتومی: «هر سیستم کوانتومی اگر بتواند در دو حالت قرار بگیرد، می‌تواند در برهم‌نهی این دو حالت هم قرار بگیرد». به‌خصوص در مسائلی که جذب و تابش نور و تولید و نابودی ذره دخیل است، سیستم می‌تواند در برهم‌نهی حالت‌هایی باشد که تعداد ذرات یکسان ندارند. بنابراین فضای حالت‌ها، جمع مستقیم فضاها ی هیلبرت چندذره‌ای است:

$$\mathcal{F} = \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \oplus \dots = \bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathcal{H}_n$$

که در آن $\mathcal{H}_n$ فضای هیلبرت n -ذره‌ای است. به $\mathcal{F}$ فضای فک می‌گویند. مثلاً بردار زیر عضوی از فضای فک است که عضو هیچ کدام از فضاها ی هیلبرت نیست:

$$\frac{|\circ\rangle \otimes |1\rangle + |1\rangle \otimes |2\rangle \otimes |\circ\rangle}{\sqrt{2}}$$

که برهم‌نهی دو حالت دو-ذره‌ای و سه-ذره‌ای است. معمولاً با ذرات همسان سر و کار داریم که قید تقارن/پادتقارن روی حالت‌های چنین سیستم‌هایی است و این فضای حالت‌های آن‌ها را کوچک‌تر می‌کند. فضای فک بوزونی و فرمیونی را به ترتیب با $\mathcal{F}_+$ و $\mathcal{F}_-$ نشان می‌دهم. مثلاً فضای هیلبرت یک سیستم دو-ذره‌ای فرمیونی شامل حالت‌هایی به صورت زیر خواهد بود:

$$\frac{|n\rangle \otimes |m\rangle - |m\rangle \otimes |n\rangle}{\sqrt{2}}$$

این نحوه‌ی نوشتن حالات خصوصاً در تعداد ذرات بیشتر بسیار ناکارآمد است. روش بهتر نمایش آن‌ها به این صورت است که صرفاً مشخص کنیم در هر حالت چند ذره قرار دارد. همه‌ی بردارهای پایه را می‌توان به این شکل مشخص کرد. پس هر پایه‌ی فضای فک به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$|n_1, n_2, \dots\rangle$$

که در آن n_i تعداد ذرات تراز i -ام است. این نمادگذاری، «نمایش عدد اشغال» است و فضای فک بوزونی را کاملاً و یکتا پوشش می‌دهد. اما برای یک سیستم فرمیونی این‌طور نیست چون مثلاً

$$\frac{|n\rangle \otimes |m\rangle - |m\rangle \otimes |n\rangle}{\sqrt{2}} \quad \text{و} \quad \frac{|m\rangle \otimes |n\rangle - |n\rangle \otimes |m\rangle}{\sqrt{2}}$$

هر دو می‌توانند به عنوان پایه‌های فضای فرمیونی شناخته شوند در حالی که یک منفی با هم فرق دارند. برای رفع این موضوع یک قرارداد کوچک دیگر به نمادگذاری اضافه می‌کنم که یکی از این حالت‌ها به عنوان حالت نمادگذاری انتخاب شود و دیگری منفی آن باشد. پس حالتی را با این نماد نشان می‌دهم که «جمله‌ای که حالت تک-ذره‌ای به ترتیب مرتب شده باشد، علامت مثبت داشته باشد». مثلاً در مورد سیستمی که دو ذره در حالت‌های پایه و برانگیخته‌ی اول داشته باشد، نمادگذاری را چنین به کار می‌برم:

$$|1, 1, 0, \dots\rangle := \frac{|\circ\rangle \otimes |1\rangle - |1\rangle \otimes |\circ\rangle}{\sqrt{2}}$$

چون در آن، جمله‌ی $|\circ\rangle \otimes |1\rangle$ که به ترتیب مرتب شده است، علامت مثبت دارد. همچنین می‌توان به هر «تراز» یک فضای هیلبرت نسبت داد که برای سیستم بوزونی به صورت

$$\mathcal{H}_n^+ := \text{span}\{|\circ\rangle, |1\rangle, \dots\}$$

و برای سیستم فرمیونی به صورت

$$\mathcal{H}_n^- := \text{span}\{|\circ\rangle, |1\rangle\}$$

تعریف می‌شود. دقت کنید که $|n\rangle$ در این‌جا حالت تک-ذره‌ای n -ام نیست؛ بلکه به این معناست که در این تراز n ذره وجود دارد. با این تعریف می‌شود نوشت:

$$|n, m, \dots\rangle = |n\rangle \otimes |m\rangle \otimes \dots$$

با این تعریف، حالتی که هیچ ذره‌ای در سیستم نباشد هم وجود دارد $|\circ\dots\rangle$. به این حالت، حالت خلاء می‌گویم و آن را با $|vac\rangle$ به اختصار نشان می‌دهم.

برای سادگی هم می‌توان عمل‌گر «متقارن‌ساز» را به صورت زیر تعریف کرد:

$$\hat{S}_n^\pm := \sum_{g \in \mathcal{S}_n} (\pm 1)^{P(g)} \hat{P}_g$$

که در آن $\mathcal{S}_n$ گروه متقارن n شیء است. مثلاً:

$$\mathcal{S}_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (321)\}$$

و P عدد جایگشت (تعداد مولدهای لام برای تولید آن) و $\hat{P}$ عمل‌گر جایگشت است:

$$\hat{P}_{ij}(\dots \otimes |n_i\rangle \otimes \dots \otimes |n_j\rangle \otimes \dots) = \dots \otimes |n_j\rangle \otimes \dots \otimes |n_i\rangle \otimes \dots$$

این عمل‌گر ویژه‌مقدار هیچکدام از عمل‌گرهای جایگشت را تغییر نمی‌دهد. یعنی فرمیون را به فرمیون و بوزون را به بوزون می‌نگارد. برای اثبات آن می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} \hat{P}_g \hat{S}_n^\pm &= \hat{P}_g \sum_{g' \in \mathcal{S}_n} (\pm 1)^{P(g')} \hat{P}_{g'} = \sum_{g' \in \mathcal{S}_n} (\pm 1)^{P(g')} (\hat{P}_g \hat{P}_{g'}) \\ &= \sum_{g' \in \mathcal{S}_n} (\pm 1)^{P(g')} \hat{P}_{(gg')} \end{aligned}$$

از طرفی:

$$g'' = gg' \Rightarrow g' = g^{-1}g''$$

پس به ازای هر g'' عضو گروه، عضو یکتایی به نام g' وجود دارد چنان که $gg' = g''$. پس:

$$\hat{P}_g \hat{S}_n^\pm = \sum_{g'' \in \mathcal{S}_n} (\pm 1)^{\mathcal{P}(g^{-1}g'')} \hat{P}_{g''}$$

اگر g یک جایگشت باشد ($\mathcal{P}(g) = 1$) و ارون آن خودش است. پس:

$$(\pm 1)^{\mathcal{P}(g^{-1}g'')} = \pm (\pm 1)^{\mathcal{P}(g'')}$$

پس:

$$\hat{P}_g \hat{S}_n^\pm = \pm \hat{S}_n^\pm$$

یعنی به ازای هر حالت n -ذره‌ای $|\psi\rangle, |\hat{S}_n^\pm|\psi\rangle$ به ازای $+$ یک حالت بوزونی و به ازای $-$ یک حالت فرمیونی است. این عملگر روی هر فضای هیلبرت n -ذره‌ای به صورت جداگانه تعریف می‌شود. با چسباندن آن‌ها به هم، برای کل فضای فک هم می‌توان عملگر متقارن‌ساز را تعریف کرد:

$$\hat{S}_\pm := \bigoplus_{n=1}^{\infty} \hat{S}_n^\pm$$

حال می‌توان نمایش عدد اشغال را بر حسب حالت‌های تک-ذره‌ای نوشت:

$$|n_1, n_2, \dots\rangle = \mathcal{N} \hat{S}_n^\pm (|m_1\rangle \otimes |m_2\rangle \otimes \dots)$$

که در آن n_i تعداد ذرات تراز i -ام و m_i تراز ذره‌ی i -ام (پیش از متقارن‌سازی) است و $\mathcal{N}$ هم ضریب بهنجارش است و

$$n = \sum_{i=1}^{\infty} n_i$$

برای محاسبه‌ی ضریب بهنجارش تعداد جملات را می‌شمارم. با اعمال متقارن‌ساز، $n!$ جمله در سمت راست تساوی ایجاد می‌شود. تعدادی از این جملات با هم برابرند که ناشی از جایگشت ذراتیست که در یک تراز هستند. تعداد این‌ها برابر است با $\prod_{i=1}^{\infty} n_i!$ و باقی جملات هم بر هم عمودند. پس در کل به تعداد

$$\frac{n!}{\prod_{i=1}^{\infty} n_i!}$$

جمله‌ی متعامد وجود دارد که هرکدام ضریب $\prod_{i=1}^{\infty} n_i!$ دارند. بنابراین، ضریب بهنجارش بهنجارش به دست می‌آید:

$$\mathcal{N} = \sqrt{\frac{\prod_{i=1}^{\infty} n_i!}{n!}} \frac{1}{\prod_{i=1}^{\infty} n_i!} = \frac{1}{\sqrt{n!}} \frac{1}{\sqrt{\prod_{i=1}^{\infty} n_i!}}$$

پس:

$$|n_1, n_2, \dots\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} \frac{1}{\sqrt{\prod_{i=1}^{\infty} n_i!}} \hat{S}_n^\pm (|m_1\rangle \otimes |m_2\rangle \otimes \dots)$$

۲.۲ عمل گرهای خلق و فنا

۱.۲.۲ خلق و فنای بوزونی

عمل گر فنای بوزونی را تعریف می‌کنم:

$$\hat{b}_i := \sum_{\dots, n=0}^{\infty} \sqrt{n+1} |\dots, n, \dots\rangle \langle \dots, n+1, \dots|$$

مزدوج هرمیتی آن هم به صورت زیر خواهد بود:

$$\hat{b}_i^\dagger = \sum_{\dots, n=0}^{\infty} \sqrt{n+1} |\dots, n+1, \dots\rangle \langle \dots, n, \dots|$$

که در آن عدد نوشته شده در جایگاه i -ام است. از این تعریف به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_i &= \sum_{\dots, n=0}^{\infty} \sum_{\dots', n'=0}^{\infty} \sqrt{(n+1)(n'+1)} \\ &\quad |\dots, n+1, \dots\rangle \langle \dots, n, \dots | \dots', n', \dots' \rangle \langle \dots', n'+1, \dots' | \\ &= \sum_{\dots, n=0}^{\infty} (n+1) |\dots, n+1, \dots\rangle \langle \dots, n+1, \dots| \\ &= \sum_{\dots, n=0}^{\infty} n |\dots, n, \dots\rangle \langle \dots, n, \dots| \end{aligned}$$

بنابراین:

$$\hat{b}_i^\dagger \hat{b}_i |\dots, n, \dots\rangle = n |\dots, n, \dots\rangle$$

پس این عمل گر تعداد ذراتی که در تراز i -ام هستند را می‌دهد. بنابراین تعریف می‌کنم:

$$\hat{n}_i := \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_i$$

عمل گر زیر را هم محاسبه می‌کنم:

$$\begin{aligned} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_i^\dagger &= \sum_{\dots, n=0}^{\infty} \sum_{\dots', n'=0}^{\infty} \sqrt{(n+1)(n'+1)} \\ &\quad |\dots, n, \dots\rangle \langle \dots, n+1, \dots | \dots', n'+1, \dots' \rangle \langle \dots', n', \dots' | \\ &= \sum_{\dots, n=0}^{\infty} (n+1) |\dots, n, \dots\rangle \langle \dots, n, \dots| = \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_i + \hat{\mathbb{1}} \end{aligned}$$

پس:

$$[\hat{b}_i, \hat{b}_i^\dagger] = \hat{\mathbb{1}}$$

همچنین

$$\begin{aligned} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j &= \sum_{\dots, n, m=0}^{\infty} \sum_{\dots', n', m'=0}^{\infty} \sqrt{(n+1)(m'+1)} \\ &\quad |\dots, n+1, m, \dots\rangle \langle \dots, n, m, \dots | \dots', n', m', \dots' \rangle \langle \dots', n', m'+1, \dots' | \\ &= \sum_{\dots, n, m=0}^{\infty} \sqrt{(n+1)(m+1)} |\dots, n+1, m, \dots\rangle \langle \dots, n, m+1, \dots| \end{aligned}$$

و

$$\begin{aligned}\hat{b}_j \hat{b}_i^\dagger &= \sum_{\dots, n, m=0}^{\infty} \sum_{\dots', n', m'=0}^{\infty} \sqrt{(n'+1)(m+1)} \\ &\quad |\dots, n, m, \dots\rangle \langle \dots, n, m+1, \dots | \dots', n'+1, m', \dots'\rangle \langle \dots', n', m', \dots'| \\ &= \sum_{\dots, n', m=0}^{\infty} \sqrt{(n'+1)(m+1)} |\dots, n'+1, m, \dots\rangle \langle \dots, n', m+1, \dots|\end{aligned}$$

پس اگر $i \neq j$ باشد:

$$[\hat{b}_i^\dagger, \hat{b}_j] = 0$$

این نتایج را می‌توان به صورت عمومی‌تر زیر نوشت:

$$[\hat{b}_i, \hat{b}_j^\dagger] = \hat{1} \delta_{ij}$$

همچنین واضح است که:

$$[\hat{b}_i, \hat{b}_j] = 0$$

۲.۲.۲ خلق و فنا ی فرمیونی

عمل‌گر خلق فرمیونی به صورت زیر در می‌آید:

$$\hat{c}_i^\dagger = \sum_{\dots} (-1)^{\dots} |\dots, 1, \dots\rangle \langle \dots, 0, \dots|$$

که در جمله‌ی $(-1)^{\dots}$ عبارت $\dots$ یعنی مجموع تعداد ذرات ترازهای قبل از i -ام. حال همان محاسباتی که در برای عمل‌گرهای بوزونی انجام دادم تکرار می‌کنم.

$$\begin{aligned}\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i &= \sum_{\dots, \dots'} (-1)^{\dots + \dots'} |\dots, 1, \dots\rangle \langle \dots, 0, \dots | \dots', 0, \dots'\rangle \langle \dots', 1, \dots'| \\ &= \sum_{\dots} |\dots, 1, \dots\rangle \langle \dots, 1, \dots|\end{aligned}$$

که باز هم تعداد ذرات تراز i -ام را می‌دهد:

$$\hat{n}_i := \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i$$

همچنین:

$$\begin{aligned}\hat{c}_i \hat{c}_i^\dagger &= \sum_{\dots, \dots'} |\dots, 0, \dots\rangle \langle \dots, 1, \dots | \dots', 1, \dots'\rangle \langle \dots', 0, \dots'| \\ &= \sum_{\dots} |\dots, 0, \dots\rangle \langle \dots, 0, \dots|\end{aligned}$$

که مکمل هم هستند. پس:

$$\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i + \hat{c}_i \hat{c}_i^\dagger = \hat{1}$$

که به سمت چپ آن پادجابه‌جاگر می‌گوییم:

$$\{\hat{c}_i, \hat{c}_i^\dagger\} = \hat{1}$$

همچنین:

$$\begin{aligned}\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j &= \sum_{\dots, \dots'} (-1)^{\dots + \dots' + m} |\dots, \uparrow, n, \dots\rangle \langle \dots, \circ, n, \dots | \dots', m, \circ, \dots'\rangle \langle \dots', m, \uparrow, \dots'| \\ &= \sum_{\dots} |\dots, \uparrow, \circ, \dots\rangle \langle \dots, \circ, \uparrow, \dots|\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{c}_j \hat{c}_i^\dagger &= \sum_{\dots, \dots'} (-1)^{\dots + \dots' + n} |\dots, n, \circ, \dots\rangle \langle \dots, n, \uparrow, \dots | \dots', \uparrow, m, \dots\rangle \langle \dots', \circ, m, \dots'| \\ &= - \sum_{\dots} |\dots, \uparrow, \circ, \dots\rangle \langle \dots, \circ, \uparrow, \dots|\end{aligned}$$

پس برای $i \neq j$:

$$\{\hat{c}_i, \hat{c}_j^\dagger\} = 0$$

پس عمل‌گرهای فرمیونی همان روابط بوزونی را با پادجابه‌جاگر دارند:

$$\{\hat{c}_i, \hat{c}_j^\dagger\} = \hat{1} \delta_{ij}$$

واضح است که:

$$\{\hat{c}_i, \hat{c}_j\} = 0$$

ابهام عمل‌گرهای فرمیونی

To-Be-Written

۳.۲.۲ خلق و فنا بر حسب متقارن‌ساز

فرض کنید $|\psi\rangle$ یک حالت n -ذره‌ای متقارن‌شده است:

$$|\psi\rangle = |n_1, n_2, \dots\rangle$$

تعریف می‌کنم:

$$|\phi\rangle := \mathcal{N} \hat{S}_{n+1} |j\rangle \otimes |\psi\rangle$$

که $\mathcal{N}$ ضریب بهنجارش آن است. تعداد جملات $|\psi\rangle$ برابر

$$\frac{n!}{\prod_k n_k!}$$

است. با اعمال $\hat{S}_{n+1}$ که خود شامل $(n+1)!$ جمله است، تعداد جملات پیش از ساده‌سازی برابر

$$(n+1)! \times \frac{n!}{\prod_k n_k!}$$

می‌شود. واضحاً نتیجه‌ی نهایی متناسب با حالتیست که در آن تبدیل $n_j \rightarrow n_j + 1$ انجام شده باشد. بنابراین پس از ساده‌سازی شامل

$$\frac{n!}{\prod_k n_k!} \times \frac{n+1}{n_j+1}$$

جمله خواهد بود. از نسبت آن‌ها می‌شود فهمید که:

$$\hat{S}_{n+1} |j\rangle \otimes |\psi\rangle = (n_j + 1)n! |\phi\rangle$$

از طرفی:

$$|\phi\rangle = \sqrt{\frac{\prod_k n_k!}{n!}} \sqrt{\frac{n_j + 1}{n + 1}} |\phi\rangle$$

$$|\psi\rangle = \sqrt{\frac{\prod_k n_k!}{n!}} |\psi\rangle$$

پس:

$$\hat{S}_{n+1} |j\rangle \otimes |\psi\rangle = (n_j + 1)n! \sqrt{\frac{n + 1}{n_j + 1}} |\phi\rangle$$

عمل گر خلق هم به صورت زیر بود:

$$\hat{a}_j^\dagger |\psi\rangle = \sqrt{n_j + 1} |\phi\rangle$$

پس:

$$\hat{a}_j^\dagger = \frac{1}{n!} \frac{1}{\sqrt{n + 1}} \hat{S}_{n+1} |j\rangle \otimes$$

البته این عمل گر به صورت $\hat{a}_j^\dagger : \mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{H}_{n+1}$ تعریف شده که می‌توان با جمع مستقیم به همه‌ی $\mathcal{F}$ آن را تعمیم داد.

۳.۲ عمل گرهای تک-ذره‌ای

۱.۳.۲ بوزونی

عمل گرهای تک-ذره‌ای و فزون‌ور ذرات همسان را در نظر می‌گیریم:

$$\hat{O} = \hat{O} \otimes \hat{1} \otimes \hat{1} \otimes \dots + \hat{1} \otimes \hat{O} \otimes \hat{1} \otimes \dots + \dots + \hat{1} \otimes \dots \otimes \hat{1} \otimes \hat{O}$$

که $\hat{O}$ آن عمل گر در فضای هیلبرت تک-ذره‌ایست:

$$\hat{O} = \sum_{i,j} O_{ij} |i\rangle\langle j|$$

پس:

$$\hat{O} = \sum_{i,j} O_{ij} \left(|i\rangle\langle j| \otimes \hat{1} \otimes \dots + \hat{1} \otimes |i\rangle\langle j| \otimes \dots + \dots \right)$$

تعریف می‌کنم:

$$\hat{E}_{ij} := |i\rangle\langle j| \otimes \hat{1} \otimes \dots + \hat{1} \otimes |i\rangle\langle j| \otimes \dots + \dots$$

به سادگی می‌توان دید که در صورتی که g یک تعویض باشد:

$$[\hat{E}_{ij}, \hat{P}_g] = 0$$

پس هر حالت بوزونی/فرمیونی را به یک حالت بوزونی/فرمیونی می‌نگارد. در هر یک از جملات حالت متقارن اولیه هم پس از اعمال این عمل گر، یکی از ذرات از تراز j -ام به تراز i -ام می‌رود. پس قبل از ساده‌سازی به تعداد

$$\frac{n!}{\prod_k n_k!} \times n_j$$

تا جمله خواهد داشت. می‌خواهم ببینم چه تعداد از این جملات با هم برابر هستند. می‌دانم که حالت نهایی متناسب با حالت مقارنیت که در آن $n_i \rightarrow n_i + 1$ و $n_j \rightarrow n_j - 1$ که تعداد جملات این حالت برابر است با:

$$\frac{n!}{\prod_k n_k!} \times \frac{n_j}{n_i + 1}$$

که ضرب کسر دوم به خاطر همان تبدیل گفته شده‌ی n_i و n_j است. حال که تعداد جملات قبل و بعد از ساده‌سازی را دارم، با تقسیم این دو می‌توان فهمید که $n_i + 1$ جمله با هم برابر بودند و بنابراین:

$$\hat{E}_{ij} |n_i, n_j\rangle = (n_i + 1) |n_i + 1, n_j - 1\rangle$$

که در آن $|\psi\rangle$ حاوی جملات مربوط به حالت‌های پایه‌ی مقارن شده بدون ضریب بهنجارش است. از طرفی:

$$|\dots, n_i + 1, n_j - 1, \dots\rangle = \sqrt{\frac{\prod_k n_k!}{n!}} \sqrt{\frac{n_i + 1}{n_j}} |n_i + 1, n_j - 1\rangle$$

$$|\dots, n_i, n_j, \dots\rangle = \sqrt{\frac{\prod_k n_k!}{n!}} |n_i, n_j\rangle$$

پس:

$$\begin{aligned} \hat{E}_{ij} |\dots, n_i, n_j, \dots\rangle &= (n_i + 1) \sqrt{\frac{n_j}{n_i + 1}} |\dots, n_i + 1, n_j - 1, \dots\rangle \\ &= \sqrt{n_j (n_i + 1)} |\dots, n_i + 1, n_j - 1, \dots\rangle \\ &= \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_i |\dots, n_i, n_j, \dots\rangle \end{aligned}$$

پس:

$$\hat{O} = \sum_{i,j} O_{ij} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j \quad (۱.۲)$$

۲.۳.۲ فرمیونی

حال همان مسئله را برای سیستم فرمیونی در نظر می‌گیرم. ابتدا عبارت

$$\hat{E}_{ij} |n_i, n_j\rangle$$

را محاسبه کنم. همچنین تعریف می‌کنم:

$$|i\rangle\langle j|_n := \hat{1} \otimes \dots \otimes \hat{1} \otimes |i\rangle\langle j| \otimes \hat{1} \otimes \dots \otimes \hat{1}$$

که $|i\rangle\langle j|$ در آن در جایگاه n -ام است. پس:

$$\hat{E}_{ij} = \sum_{n=1}^N |i\rangle\langle j|_n$$

در مورد فرمیونی، دیگر علامت جملات یکسان نیست. واضح است که به ازای هر جمله‌ای به شکل $|\dots \otimes |j\rangle \otimes \dots \otimes |i\rangle \otimes \dots$ یک جمله‌ی $|\dots \otimes |j\rangle \otimes \dots \otimes |i\rangle \otimes \dots$ هم در عبارت $|n_i, n_j\rangle$

وجود دارد. فرض کنید دو ذره ترازهای i -ام و j -ام را اشغال کرده باشند. جملاتی را که این دو ذره در جایگاه n -ام و m -ام هستند را در نظر بگیرید:

$$\left(|i\rangle\langle j|_n + |i\rangle\langle j|_m \right) \left(\cdots \otimes |i\rangle \otimes \cdots \otimes |j\rangle \otimes \cdots - \cdots \otimes |j\rangle \otimes \cdots \otimes |i\rangle \otimes \cdots \right) = 0$$

و به همین ترتیب کل عبارت صفر می‌شود. پس $\hat{E}_{ij} |n_i, n_j\rangle$ فقط در صورتی ناصفر است که $n_i = 0$ و $n_j = 1$ باشد. پس $\hat{E}_{ij} |0, 1\rangle$ را می‌نویسم (اولی مربوط به i و دومی مربوط به j است). از آنجایی که در این مورد تنها یک $|j\rangle$ در هرکدام از جملات $|0, 1\rangle$ وجود دارد، اعمال $\hat{E}_{ij}$ فقط همان را به $|i\rangle$ تبدیل می‌کند. چون تعداد جملات تغییر نمی‌کند و جمله‌ی جدید هم با هیچ‌کدام از جملات قبلی برابر نیست، ضریب بهنجارش هم عوض نمی‌شود. تنها ابهامی که می‌ماند علامت $\pm$ حالت نهایی است یعنی:

$$\hat{E}_{ij} |0, 1\rangle = \pm |1, 0\rangle$$

در تعریف نمایش عدد اشغال فرمیونی مشخص کردم که علامت جمله‌ای که به ترتیب شماره‌ی حالات باشد را مثبت می‌گیرم. پس اگر تعداد ذرات بین حالت i -ام و j -ام زوج باشد، باید علامت $+$ را و در غیر این صورت علامت $-$ را انتخاب کنم. پس:

$$\hat{E}_{ij} |0, 1\rangle = (-1)^{\sum_{k=\min(i,j)}^{\max(i,j)} n_k} |1, 0\rangle$$

پس:

$$\hat{O} = \sum_{i,j,\dots,\dots'} O_{ij} (-1)^{\dots'} |\dots, 1, \dots', 0, \dots''\rangle \langle \dots, 0, \dots', 1, \dots''|$$

از طرفی:

$$(-1)^{\dots'} = (-1)^{\dots + \dots'} (-1)^{\dots}$$

همچنین:

$$\hat{c}_j |\dots, 0, \dots', 1, \dots''\rangle = (-1)^{\dots + \dots'} |\dots, 0, \dots', 0, \dots''\rangle$$

$$\hat{c}_i^\dagger |\dots, 0, \dots', 0, \dots''\rangle = (-1)^{\dots} |\dots, 1, \dots', 0, \dots''\rangle$$

پس:

$$\hat{O} = \sum_{i,j} O_{ij} \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j$$

می‌توان اعتراض کرد که چیزی که نوشته شد، تنها برای $j < i$ برقرار است. برای $i > j$ هم می‌توان نوشت:

$$\hat{E}_{ij} = (-1)^{\dots'} |\dots, 0, \dots', 1, \dots''\rangle \langle \dots, 1, \dots', 0, \dots''|$$

و

$$(-1)^{\dots'} = (-1)^{\dots} (-1)^{\dots + \dots'}$$

و

$$\hat{c}_j |\dots, 1, \dots', 0, \dots''\rangle = (-1)^{\dots} |\dots, 0, \dots', 0, \dots''\rangle$$

$$\hat{c}_i^\dagger |\dots, 0, \dots', 0, \dots''\rangle = (-1)^{\dots + \dots'} |\dots, 0, \dots', 1, \dots''\rangle$$

که همان نتیجه‌ی قبل را می‌دهد.

۴.۲ عمل گرهای دو-ذره‌ای

۱۰.۴۰.۲ بوزونی

همه‌ی عمل گرهای لزوماً به شکلی که در ابتدای بخش قبل در نظر گرفتیم نیستند. جملات برهمکنشی همیلتونی معمولاً به صورت برهمکنش بین دو ذره و به زیر هستند:

$$\hat{O} = \sum_{i,j,\mu,\nu} O_{i\mu,j\nu} (\cdots \otimes |i\rangle\langle j| \otimes \cdots \otimes |\mu\rangle\langle \nu| \otimes \cdots + \cdots)$$

که داخل پرانتز به تعداد $n(n-1)$ جمله وجود دارد که جایگشت‌های متخلف دو ذره هستند. کاملاً مثل بخش قبل عمل می‌کنم. این پرانتز را $\hat{E}_{i\mu,j\nu}$ تعریف می‌کنم:

$$\hat{O} = \sum_{i,j,\mu,\nu} O_{i\mu,j\nu} \hat{E}_{i\mu,j\nu}$$

حال می‌خواهم عبارت زیر را محاسبه کنم:

$$\hat{E}_{i\mu,j\nu} |n_i, n_j, n_\mu, n_\nu\rangle\rangle$$

قبل از ساده‌سازی، تعداد جملات این عبارت برابر است با:

$$\frac{n!}{\prod_k n_k!} \times n_j \times n_\nu$$

از طرفی مثل بخش قبل واضح است که این عبارت متناسب با

$$|n_i + 1, n_j - 1, n_\mu + 1, n_\nu - 1\rangle\rangle$$

است که تعداد جملات آن می‌شود:

$$\frac{n!}{\prod_k n_k!} \times \frac{n_j}{n_i + 1} \times \frac{n_\nu}{n_\mu + 1}$$

با تقسیم این دو مشخص می‌شود که تعداد جملاتی که با هم برابرند $(n_\mu + 1)(n_i + 1)$ است. پس:

$$\hat{E}_{i\mu,j\nu} |n_i, n_j, n_\mu, n_\nu\rangle\rangle = (n_\mu + 1)(n_i + 1) |n_i + 1, n_j - 1, n_\mu + 1, n_\nu - 1\rangle\rangle$$

همچنین:

$$|n_i, n_j, n_\mu, n_\nu\rangle = \sqrt{\frac{\prod_k n_k!}{n!}} |n_i, n_j, n_\mu, n_\nu\rangle\rangle$$

$$|n_i + 1, n_j - 1, n_\mu + 1, n_\nu - 1\rangle = \sqrt{\frac{\prod_k n_k!}{n!}} \sqrt{\frac{n_i + 1}{n_j}} \sqrt{\frac{n_\mu + 1}{n_\nu}} |n_i + 1, n_j - 1, n_\mu + 1, n_\nu - 1\rangle\rangle$$

پس:

$$\begin{aligned} \hat{E}_{i\mu,j\nu} |n_i, n_j, n_\mu, n_\nu\rangle &= \sqrt{n_j(n_i + 1)} \sqrt{n_\nu(n_\mu + 1)} |n_i + 1, n_j - 1, n_\mu + 1, n_\nu - 1\rangle \\ &= \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j \hat{b}_\mu^\dagger \hat{b}_\nu |n_i, n_j, n_\mu, n_\nu\rangle \end{aligned}$$

پس:

$$\hat{O} = \sum_{i,j,\mu,\nu} O_{i\mu,j\nu} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j \hat{b}_\mu^\dagger \hat{b}_\nu \quad (۲.۲)$$

۲.۴.۲ فرمیونی

برای نوشتن عمل گر دو-ذره‌ای فرمیونی، توجه می‌کنم که چون $\hat{E}_{ij,\mu\nu}$ با عمل گر جایگشت جابه‌جا می‌شود و حالت فرمیونی هم ویژه‌بردار عمل گر جایگشت است، حالت نهایی هم خود به خود یک حالت فرمیونیست. فقط کافیست ضریب آن را به دست آورم. می‌خواهم عبارت

$$\hat{E}_{ij,\mu\nu} |n_i, n_j, n_\mu, n_\nu\rangle$$

را محاسبه کنم. اثر آن را روی جمله‌ی اول حالت می‌نویسم:

$$\hat{E}_{ij,\mu\nu} (\cdots \otimes |\mu\rangle \otimes \cdots |\nu\rangle \cdots) \propto \cdots \otimes |i\rangle \otimes \cdots |j\rangle \cdots$$

علامت آن هم می‌شود:

$$(-1)^{|n_i - n_\mu| + |n_j - n_\nu|}$$

همچنین توجه کنید که یک بار $j \rightarrow i, \nu \rightarrow \mu$ و یک بار $i \rightarrow i, \mu \rightarrow \nu$ انجام می‌شود (به دلیل جملات مختلف $\hat{E}_{ij,\mu\nu}$). بنابراین ضریب دو می‌گیرد. پس لازم است کل عمل گر را بر دو تقسیم کنم. از قسمت عمل گر فرمیونی تک-ذره‌ای مشخص است که علامت نوشته شده با عمل گرهای خلق و فنا قابل نوشتن است:

$$\hat{O} = \frac{1}{4} \sum_{i,j,\mu,\nu} O_{ij,\mu\nu} \hat{c}_\mu^\dagger \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_\nu \hat{c}_i$$

که معمولاً آن را به شکل زیر می‌نویسم:

$$\hat{O} = \frac{1}{4} \sum_{i,j,\mu,\nu} O_{ij,\mu\nu} \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_\nu \hat{c}_\mu$$

۵.۲ میدان کوانتومی

حال حالت تک-ذره‌ای دلخواهی به شکل زیر را در نظر بگیرید:

$$|\psi\rangle = \sum_n \psi_n^* |n\rangle$$

می‌خواهم عمل گر خلق و فنا را این حالت را بنویسم. روی حالت خلاء واضحاً عمل گر

$$\hat{a}_\psi = \sum_n \psi_n \hat{a}_n$$

عمل مورد نظر را انجام می‌دهد. حال نشان می‌دهم که در هر حالتی (نه فقط خلاء) این عمل گر مربوط به خلق و فنا در حالت $|\psi\rangle$ است. برای این کار، یک حالت بس-ذره‌ای مانند ϕ را در نظر بگیرید. حالتی که ذره‌ی مورد نظر را خلق می‌کند به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} |\psi + \phi\rangle &= \frac{1}{n!} \frac{1}{\sqrt{n+1}} \hat{S}_{n+1} |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle \\ &= \sum_j \frac{1}{n!} \frac{1}{\sqrt{n+1}} \psi_j^* \hat{S}_{n+1} |j\rangle \otimes |\phi\rangle \\ &= \sum_j \psi_j^* \hat{a}_j^\dagger |\phi\rangle = \hat{a}_\psi^\dagger |\phi\rangle \end{aligned}$$

پس واقعاً این عمل گر یک ذره با حالت $|\psi\rangle$ به حالت $|\phi\rangle$ اضافه می‌کند. جابه‌جاگر (همه‌ی جابه‌جاگرهایی که در ادامه‌ی این بخش می‌آید، برای موارد فرمیونی تبدیل به پادجابه‌جاگر می‌شود) عمل گر خلق و فنا ی مربوط به دو حالت مختلف $|\psi\rangle$ و $|\phi\rangle$ را می‌نویسم:

$$\begin{aligned} [\hat{a}_\psi, \hat{a}_\phi^\dagger] &= \sum_{j,k} \psi_j^* \phi_k [\hat{a}_j, \hat{a}_k^\dagger] = \sum_{j,k} \psi_j^* \phi_k \delta_{jk} \hat{1} \\ &= \sum_k \psi_k^* \phi_k \hat{1} = \langle \psi | \phi \rangle \hat{1} \end{aligned}$$

$$[\hat{a}_\psi, \hat{\psi}_\phi] = 0.$$

پس جابه‌جاگر عمل گر فنا و خلق دو حالت کوانتومی، ضرب داخلی آن‌ها را می‌دهد. یادآوری می‌کنم که در رویکردی که تا به این‌جا ساختم، پایه‌های فضا می‌توانند هرچیزی باشند. معمولاً عمل‌گرهای خلق و فنا را در پایه‌ی ویژه‌بردارهای تکانه تعریف می‌کنم. مکانیک کوانتومی معمولاً چون پتانسیل‌ها را بر حسب فاصله‌ی فضایی ذرات می‌دانیم، در فضای مکان ساده‌تر می‌شد. در مکانیک کوانتومی تبدیل فضای تکانه به مکان به صورت زیر داده می‌شد:

$$|\mathbf{r}\rangle = \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} |\mathbf{k}\rangle$$

پس عمل گر خلق و فنا ی ذره‌ای در نقطه‌ی $\mathbf{r}$ به صورت زیر است:

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) := \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \hat{a}_{\mathbf{k}}$$

که به آن «عمل گر میدان کوانتومی» می‌گوییم. رابطه‌ی جابه‌جاگری آن را محاسبه می‌کنم:

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = \langle \mathbf{r} | \mathbf{r}' \rangle \hat{1} = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \hat{1}$$

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}(\mathbf{r}')] = 0.$$

عمل گر میدان کوانتومی را می‌توان بر حسب خلق و فنا ی هر پایه‌ی دلخواهی هم نوشت:

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_n \langle \mathbf{r} | n \rangle \hat{a}_n = \sum_n \psi_n(\mathbf{r}) \hat{a}_n$$

همچنین عمل گر خلق ذره‌ای با تابع موج $\phi(\mathbf{r})$ را می‌توان بر حسب آن نوشت:

$$\hat{a}_\phi = \int d^3\mathbf{r} \phi(\mathbf{r}) \hat{\psi}(\mathbf{r})$$

اگر نمایش مکان یک عمل گر مشخص باشد، می‌توان آن را بر حسب عمل‌گرهای میدان هم نوشت. برای عمل گر تک-ذره‌ای:

$$\begin{aligned} \hat{O} &= \iint d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{r}' |r\rangle \langle r| \hat{O} |r'\rangle \langle r'| \\ &= \iint d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{r}' |\mathbf{r}\rangle \langle \mathbf{r}| \hat{O}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') |\mathbf{r}'\rangle \langle \mathbf{r}'| \end{aligned}$$

$$\hat{O} = \hat{O} \otimes \hat{1} \otimes \hat{1} \otimes \dots + \hat{1} \otimes \hat{O} \otimes \hat{1} \otimes \dots + \dots + \hat{1} \otimes \dots \otimes \hat{1} \otimes \hat{O}$$

دقیقاً مشابه اثبات (۱.۲) به دست می‌آید:

$$\hat{O} = \iint d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{r}' \hat{\psi}(\mathbf{r})^\dagger O(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}')$$

اگر عمل‌گر موضعی باشد:

$$O(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \bar{O}(\mathbf{r})$$

که البته $\bar{O}$ می‌تواند عمل‌گر دیفرانسیلی هم باشد. پس:

$$\hat{O} = \iint d^3\mathbf{r} \hat{\psi}(\mathbf{r})^\dagger O(\mathbf{r}) \hat{\psi}(\mathbf{r})$$

برای عمل‌گر دو-ذره‌ای (مثل برهمکنش) هم به همین شکل متناظر با (۲.۲) با همین روش به دست می‌آید:

$$\hat{O} = \frac{1}{4} \iint d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{r}' \hat{\psi}(\mathbf{r})^\dagger \hat{\psi}(\mathbf{r}')^\dagger O(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r})$$

۶.۲ حالت‌های همدوس

با توجه به اهمیت عمل‌گرهای میدان و در نتیجه عمل‌گرهای خلق و فنا، در این بخش به ویژه‌بردار آن‌ها می‌پردازم.

۱۰.۶.۲ حالت همدوس بوزونی

فضای هیلبرت یکی از حالت‌های تک-ذره‌ای و عمل‌گر خلق و فنا را در نظر می‌گیریم. ویژه‌بردار عمل‌گر فنا را در نظر بگیرید:

$$\hat{b} |z\rangle = z |\psi\rangle$$

آن را بر حسب پایه‌های فضا بسط می‌دهم:

$$|z\rangle = \sum_n \psi_n |n\rangle$$

پس:

$$\sum_n \psi_n \hat{b} |n\rangle = \sum_n \sqrt{n+1} \psi_{n+1} |n\rangle = \sum_n z \psi_n |n\rangle$$

پس:

$$\psi_n = \frac{z}{\sqrt{n}} \psi_{n-1} = \frac{z}{n} \sqrt{n} \psi_{n-1}$$

پس:

$$\psi_n = \frac{z^n}{\sqrt{n!}} \psi_0$$

پس:

$$|z\rangle = \mathcal{N} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$$

پس:

$$|z\rangle = \mathcal{N} \sum_n \frac{(z\hat{b}^\dagger)^n}{n!} |0\rangle = \mathcal{N} e^{z\hat{b}^\dagger} |0\rangle$$

که ضریب بهنجارش آن را هم می‌توان محاسبه کرد:

$$\langle z|z\rangle = |\mathcal{N}|^2 \langle 0| e^{z^*\hat{b}} e^{z\hat{b}^\dagger} |0\rangle = \mathcal{N}^2 \langle 0| e^{z^*\hat{b}} e^{z\hat{b}^\dagger} |0\rangle$$

که با استفاده از اتحاد

$$e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} = e^{[\hat{A}, \hat{B}]} e^{\hat{B}} e^{\hat{A}}$$

نتیجه می‌شود:

$$\langle z|z\rangle = |\mathcal{N}|^2 e^{z^*z} \langle 0|0\rangle = 1$$

پس:

$$|\mathcal{N}| = e^{-|z|^2/2}$$

بنابراین ویژه‌بردارهای عمل‌گر فنا که به آن‌ها «حالت‌های همدوس» می‌گویم به دست آمدند:

$$|z\rangle = e^{-|z|^2/2} e^{z\hat{b}^\dagger} |0\rangle$$

حالت همدوس بدون ضریب بهنجارش را (که اهمیت آن کمی بعدتر مشخص خواهد شد) تعریف می‌کنم:

$$|z\rangle := e^{z\hat{b}^\dagger} |0\rangle$$

که به آن حالت‌های بارگمان^۲ می‌گویم که رابطه‌اش با حالت‌های همدوس به صورت زیر است:

$$|z\rangle = e^{-|z|^2/2} |z\rangle$$

همچنین برای یک سیستم بس-ذره‌ای با N پایه‌ی تک-ذره‌ای، کلی‌ترین حالت همدوس به صورت زیر خواهد بود:

$$|\mathbf{z}\rangle = e^{-\sum_i |z_i|^2/2} \prod_{i=1}^N e^{z_i \hat{b}_i^\dagger} |vac\rangle$$

حال به سراغ ویژه‌بردارهای عمل‌گر خلق می‌روم:

$$\hat{b}^\dagger |z\rangle = z |z\rangle$$

مثل مورد قبل:

$$\sum_n \psi_{n-1} \sqrt{n} |n\rangle = z \sum_n \psi_n |n\rangle$$

پس:

$$\psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1}$$

پس:

$$\psi_n = \sqrt{n!} \psi_0$$

که این دنباله واگراست. بنابراین عمل‌گر خلق هیچ ویژه‌بردار ندارد.

Bargmann^۲

۲.۶.۲ ویژگی‌های جبری و نمایش بارگمان

۱. حالت‌های همدوس متعامد نیستند:

$$\begin{aligned}\langle z_1 | z_2 \rangle &= e^{-(|z_1|^2 + |z_2|^2)/2} \langle \circ | e^{z_1^* \hat{b}} e^{z_2 \hat{b}^\dagger} | \circ \rangle \\ &= e^{-(|z_1|^2 + |z_2|^2)/2} e^{z_1^* z_2}\end{aligned}$$

۲. حالت‌های همدوس یک پایه‌ی فراکامل^۳ تشکیل می‌دهند:

$$\begin{aligned}\int dz dz^* |z\rangle\langle z| &= \sum_{n,m} \int dz^* dz e^{-|z|^2} \frac{z^{*n} z^m}{\sqrt{n!m!}} |n\rangle\langle m| \\ &= \sum_{n,m} \int r dr d\theta e^{-r^2} \frac{r^{n+m}}{\sqrt{n!m!}} e^{i(m-n)\theta} |n\rangle\langle m|\end{aligned}$$

که در آن انتگرال بر حسب تجزیه‌ی قطبی z و z^* نوشته شده. از طرفی:

$$\int_0^{2\pi} d\theta e^{i(m-n)\theta} = \begin{cases} 2\pi & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

پس:

$$\begin{aligned}\int dz dz^* |z\rangle\langle z| &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\infty} dr 2\pi r e^{-r^2} \frac{r^{2n}}{n!} |n\rangle\langle n| \\ &= \pi \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle\langle n| \frac{1}{n!} \int_0^{\infty} dx e^{-x} x^n\end{aligned}$$

از طرفی:

$$\int_0^{\infty} dx x^n e^{-x} = \Gamma(n+1) = n!$$

پس:

$$\int_{\mathbb{R}^2} dz dz^* |z\rangle\langle z| = \pi \hat{\mathbb{I}}$$

پس همانی را می‌توان بر حسب حالت‌های همدوس به صورت زیر نوشت:

$$\hat{\mathbb{I}} = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{dz dz^*}{\pi} |z\rangle\langle z|$$

بر حسب حالت‌های بارگمان:

$$\hat{\mathbb{I}} = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{dz dz^*}{\pi} e^{-|z|^2} |z\rangle\langle z|$$

۳. عمل‌گر خلق از حالت‌های بارگمان مشتق می‌گیرد:

$$\hat{b}^\dagger |z\rangle = \hat{b}^\dagger e^{z\hat{b}^\dagger} | \circ \rangle = \frac{\partial}{\partial z} \left(e^{z\hat{b}^\dagger} | \circ \rangle \right) = \frac{\partial}{\partial z} |z\rangle$$

پس:

$$\hat{b}^\dagger |z\rangle = \frac{\partial}{\partial z} |z\rangle \quad , \quad \hat{b} |z\rangle = z |z\rangle$$

Overcomplete^۴

۴. می‌توان نمایشی از حالت‌های کوانتومی که به آن «نمایش بارگمان» می‌گوییم تعریف کرد. تعریف می‌کنم:

$$\psi(z) := (z^*|\psi\rangle)$$

پس:

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^2} dz dz^* \frac{e^{-|z|^2}}{\pi} \psi(z) |z^*\rangle$$

ضرب داخلی دو حالت را می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} \langle\phi|\psi\rangle &= \int_{\mathbb{R}^2} dz dz^* \frac{e^{-|z|^2}}{\pi} \langle\phi|z^*\rangle (z^*|\psi\rangle) \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} dz dz^* \frac{e^{-|z|^2}}{\pi} \phi(z)^* \psi(z) \end{aligned}$$

توجه کنید که در تابع موج نمایش بارگمان:

$$\psi(z) = (z^*|\psi\rangle) = \sum_n \frac{z^n}{\sqrt{n!}} \langle n|\psi\rangle$$

پس اگر $c_n := \langle n|\psi\rangle$ باشد:

$$\psi(z) = \sum_n c_n \frac{z^n}{\sqrt{n!}}$$

که یک سری توانی است. بنابراین، توابع موج بارگمان حتماً توابع مختلط تحلیلی خواهند بود.

۵. عمل‌گرهای خلق و فنا را می‌توان در نمایش بارگمان نوشت:

$$(z^*|\hat{b}^\dagger|\psi\rangle) = z(z^*|\psi\rangle) = z\psi(z)$$

و

$$(z^*|\hat{b}|\psi\rangle) = \frac{\partial(z^*)}{\partial z^*} = \left[\frac{(z^* + dz^*) - (z^*)}{dz^*} \right] |\psi\rangle = \frac{\psi(z + dz) - \psi(z)}{dz} = \frac{\partial}{\partial z} \psi(z)$$

بنابراین همان‌طور که در نمایش مکان می‌توان قرار داد:

$$|\psi\rangle \rightarrow \psi(x) \quad , \quad \hat{x} \rightarrow x \quad , \quad \hat{p} \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

در نمایش بارگمان می‌توان قرار داد:

$$|\psi\rangle \rightarrow \psi(z) \quad , \quad \hat{b}^\dagger \rightarrow z \quad , \quad \hat{b} \rightarrow \frac{\partial}{\partial z}$$

۶. عناصر ماتریسی عمل‌گر زیر را محاسبه می‌کنم:

$$(z_1|\hat{b}^{\dagger n} \hat{b}^m|z_2) = z_1^{*n} z_2^m (z_1|z_2) = z_1^{*n} z_2^m e^{z_1^* z_2}$$

پس عناصر ماتریسی عمل‌گرهایی به شکل

$$\hat{A} = \sum_{n,m} a_{nm} \hat{b}^{\dagger n} \hat{b}^m$$

را می‌توان در نمایش بارگمان نوشت:

$$\langle z_1 | \sum_{n,m} a_{nm} \hat{b}^{\dagger n} \hat{b}^m | z_2 \rangle = \left(\sum_{n,m} a_{nm} z_1^{*n} z_2^m \right) e^{z_1^* z_2}$$

۷. رد^۴ یک عمل‌گر را می‌توان در نمایش بارگمان محاسبه کرد:

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\hat{A}] &= \sum_n \langle n | \hat{A} | n \rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} dz dz^* \frac{e^{-|z|^2}}{\pi} \langle n | z \rangle \langle z | \hat{A} | n \rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} dz dz^* \frac{e^{-|z|^2}}{\pi} \langle z | \hat{A} \sum_n | n \rangle \langle n | z \rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} dz dz^* \frac{e^{-|z|^2}}{\pi} \langle z | \hat{A} | z \rangle \end{aligned}$$

۸. یک همیلتونی بس-ذره‌ای به صورت $\hat{H}(\hat{b}, \hat{b}^\dagger)$ در نظر می‌گیریم. می‌توان آن را در نمایش بارگمان نوشت:

$$H\left(\frac{\partial}{\partial z}, z\right) \psi(z) = E\psi(z)$$

مثلاً برای نوسان‌گر هماهنگ:

$$\hbar\omega \left(z \frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{2} \right) \psi(z) = E\psi(z)$$

که حل آن می‌شود:

$$\psi(z) = \mathcal{N} z^n$$

که در آن:

$$n = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}$$

از تحلیلی بودن تابع موج نتیجه می‌شود که n عدد صحیح است. پس:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

همچنین یک همیلتونی بس-ذره‌ای معمولاً به ریخت زیر است:

$$\hat{H} = \sum_{i,j} \varepsilon_{ij} z_i \frac{\partial}{\partial z_j} + \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,l} V_{ij,kl} z_i z_j \frac{\partial}{\partial z_k} \frac{\partial}{\partial z_l}$$

فصل ۳

مسائل یک-بُعدی

۱.۳ تنگ-بست

می‌توان مسئله‌ی تنگ-بست را به زبان کوانتس دوم نوشت. در همیلتونی تنگ-بست یک-بُعدی ساده داریم:

$$H_{n,n-1} = -t, \quad H_{n,n} = \varepsilon, \quad H_{n,n+1} = -t$$

از (۱.۲) واضح است که همیلتونی بس-ذره‌ای را می‌توان نوشت:

$$\hat{H} = \varepsilon \sum_n \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_n - t \sum_n (\hat{c}_{n+1}^\dagger \hat{c}_n + \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_{n+1})$$

اگر بتوانم عمل‌گرهایی به صورت $\hat{c}_n$ تعریف کنم به طوری که همیلتونی به قُرم زیر در بیاید:

$$\hat{H} = \sum_n \tilde{\varepsilon}_n \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_n$$

عملاً همیلتونی را قطری کرده‌ام و $\tilde{\varepsilon}_n$ ها ویژه‌مقادیر انرژی خواهند بود. تبدیل فوری‌ی آن را تعریف می‌کنم:

$$\hat{c}_k := \sum_n e^{-ikn} \hat{c}_n$$

همچنین واضح است که:

$$\hat{c}_n = \sum_{k \in \mathbb{K}} e^{ikn} \hat{c}_k$$

که در آن

$$\mathbb{K} := \left\{ \frac{2\pi}{N} n \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$

آن را در همیلتونی قرار می‌دهم:

$$\begin{aligned}\sum_n \hat{c}_{n+1}^\dagger \hat{c}_n &= \sum_{n,k,k'} e^{-ik(n+1)} e^{ik'n} \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_{k'} \\ &= \sum_{k,k'} e^{-ik} \left(\sum_n e^{i(k'-k)n} \right) \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_{k'} \\ &= \sum_{k,k'} e^{-ik} \delta_{k,k'} \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_{k'} \\ &= \sum_k e^{-ik} \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k\end{aligned}$$

به طور مشابه واضح است که:

$$\sum_n \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_n = \sum_k \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k$$

پس همیلتونی بس-ذره‌ای را می‌توان نوشت:

$$\hat{H} = \sum_k \left(\varepsilon - t(e^{-ik} + e^{ik}) \right) \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k$$

پس ترازهای انرژی به دست آمد:

$$\tilde{\varepsilon}_k = \varepsilon - 2t \cos(k)$$

که همان (۱.۱) است.

۲.۳ مدل کیتائف

یک زنجیر یک-بُعدی را در نظر بگیرید که یک جمله‌ی دیگر (برهمکنش موثر) به همیلتونی آن اضافه شده است:

$$\hat{H} = \varepsilon \sum_n \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_n - t \sum_n (\hat{c}_{n+1} \hat{c}_n + \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_{n+1}^\dagger) + \Delta \sum_n (\hat{c}_{n+1}^\dagger \hat{c}_n^\dagger + \hat{c}_n \hat{c}_{n+1})$$

این برهمکنش موثر می‌تواند دو ذره‌ی مجاور را از بین ببرد یا دو ذره‌ی مجاور خلق کند. برای قطری کردن این همیلتونی، ابتدا تبدیل فوریه می‌گیریم. تبدیل فوریه‌ی دو جمله‌ی نخست را قبلاً گرفته‌ام. تبدیل فوریه‌ی جمله‌ی سوم را می‌گیریم:

$$\begin{aligned}\sum_n \hat{c}_n \hat{c}_{n+1} &= \sum_{n,k,k'} \hat{c}_k \hat{c}_{k'} e^{ikn} e^{ik'(n+1)} \\ &= \sum_{k,k'} \hat{c}_k \hat{c}_{k'} e^{ik'} \sum_n e^{i(k+k')n} \\ &= \sum_k \hat{c}_k \hat{c}_{-k} e^{-ik}\end{aligned}$$

پس تحت تبدیل فوریه، همیلتونی به صورت زیر در می‌آید (دیگر علامت تیلدا را بالای عمل‌گرها قرار نمی‌دهم. فرض می‌کنم خواننده از روی اندیس آن تشخیص می‌دهد که از عمل‌گر فضای فوریه استفاده می‌کنم یا فضای مکان):

$$\hat{H} = \sum_k \left[\varepsilon \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k - 2t \cos(k) \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k + \Delta e^{ik} \left(\hat{c}_k \hat{c}_{-k} + \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_{-k}^\dagger \right) \right]$$

به این شکل همیلتونی بلوکه‌قطری شد که هر بلوک بین زیرفضاهای مربوط به حالت‌های k و $-k$ است که در هر حالت می‌توان ذره داشت یا نداشت پس بلوک‌ها 4×4 هستند. حال می‌خواهم هر بلوک را قطری کنم. اگر پایه‌ها را به ترتیب

$$|11\rangle, |10\rangle, |01\rangle, |00\rangle$$

بگیرم، این ماتریس مشخصاً به صورت زیر خواهد بود:

$$\hat{H}_k = \begin{pmatrix} \circ & \circ & \circ & \Delta e^{ik} \\ \circ & \varepsilon - 2t \cos(k) & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \varepsilon - 2t \cos(k) & \circ \\ \Delta e^{-ik} & \circ & \circ & 2\varepsilon - 4t \cos(k) \end{pmatrix}$$

واضحاً (که قبل از نوشتن ماتریس هم می‌شد فهمید)، این هم باز بلوکه-قطری است. در نهایت بلوک‌های 2×2 خواهیم داشت که بین حالت‌های $|00\rangle$ و $|11\rangle$ هستند:

$$\hat{H}_k = \begin{pmatrix} \circ & \Delta e^{ik} \\ \Delta e^{-ik} & 2\varepsilon - 4t \cos(k) \end{pmatrix}$$

که آن را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\begin{aligned} \hat{H}_k &= (\varepsilon - 2t \cos(k))(\hat{1} - \hat{\sigma}_z) + \Delta(\hat{\sigma}_x \cos(k) + \hat{\sigma}_y \sin(k)) \\ &= (\varepsilon - 2t \cos(k))\hat{1} + \mathbf{B} \cdot \hat{\sigma} \end{aligned}$$

$$\mathbf{B} = (\Delta \cos(k), \Delta \sin(k), -(\varepsilon - 2t \cos(k)))$$

ویژه‌مقادیر آن به دست می‌آید:

$$E_k = \pm |\mathbf{B}| = \pm \sqrt{\Delta^2 + (\varepsilon - 2t \cos(k))^2}$$

۳.۳ فرمیون‌های مایورانا

فصل ۴

نظریه‌ی پاسخ خطی

فصل ۵

نظریه‌ی میدان میانگین

فصل ۶

ابرشارگی

فصل ۷

ابرسیانایی

فصل ۸

مغناطیس